FICHE TECHNIQUE

WiMAX

Groupe : 15

Encadré par : Mr Ali AbdAllah

Projet d'ADMINISTRATION DES SYSTEMES

Mission Principale :
Fournir un accès Internet haut débit sans fil sur de longues distances, notamment dans les zones rurales non couvertes par les infrastructures filaires.

CONTENU TECHNIQUE :

Technologies de Base :

- **WiMAX :** accès haut débit hertzien, portée jusqu'à 50 km.
- **OFDMA :** division du canal en sousporteuses attribuées dynamiquement à chaque utilisateur.
- **MIMO :** plusieurs antennes TX/RX pour augmenter débit et fiabilité.
- **TDD / FDD :** deux modes de duplexage (TDD dominant en pratique) .

Architecture du Réseau :

- **Station de Base (BS) :** gère la cellule, alloue les ressources radio.
- **Stations Abonnées (SS/MS) :** terminaux fixes ou mobiles des utilisateurs.
- **Réseau Coeur (CSN) :** gestion abonnés, services IP, sécurité, facturation.
- **Backhaul :** lien BS «-» réseau central (fibre, micro-ondes, Ethernet).
- **Network Entry :** synchronisation, ranging, négociation, authentification.

Simulation NS-3 :

- **NS-3 v3.36 :** seule version avec le module WiMAX (src/wimax).
- **NetAnim 3.108 :** visualisation graphique des noeuds et flux (fichier XML).
- **Ubuntu 22.04 Desktop sur VMware.**
- **Scheduler :** SCHEDULER_TYPE_RTPS.
- **Trafic UDP, canal 10 MHz, QPSK_12, 3 à 5 SS, durée 10 secondes.**
- **Métriques :** débit, latence, pertes, visualisation NetAnim.

Performances :

- **Débit max théorique :** ~70 Mb/s.
- **En pratique :** 10-40 Mb/s selon la distance et les interférences.
  - 0-2 km -> ~40 Mb/s (64-QAM)
  - 2-5 km -> ~30 Mb/s (16-QAM)
  - 5-10 km -> ~20 Mb/s (QPSK)
  - 10-14km -> ~10 Mb/s (QPSK)
- **Latence normale :** 20-50 ms.
- **Portée urbaine :** 5-10 km.
- **Portée rurale (LOS) :** jusqu'à 50 km.

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Prérequis et installation de NS-3.36 avec WiMAX

- **Partie 1 – Prérequis (dépendances à installer)**

Outils de compilation :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y g++ python3 python3-pip cmake ninja-build git
sudo apt install -y ccache sqlite3 libsqlite3-dev
```

Bibliothèques NS-3 :

```
sudo apt install -y libboost-all-dev libxml2 libxml2-dev
sudo apt install -y libgtk-3-dev libgsl-dev
sudo apt install -y python3-dev python3-setuptools
```

Bibliothèques NetAnim :

```
sudo apt install -y qtbase5-dev libqt5svg5-dev
```

Outils d'analyse :

```
sudo apt install -y gnuplot wireshark
pip3 install matplotlib numpy pillow --break-system-packages
```

- **Partie 2 – Installation de NS-3.36 et NetAnim**

Téléchargement de NS-3.36 :

```
wget https://www.nsnam.org/releases/ns-allinone-3.36.tar.bz2
```

Extraction de l'archive :

```
tar -xjf ns-allinone-3.36.tar.bz2
```

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Vérification du module WiMAX :

```
ls ~/ns-allinone-3.36/ns-3.36/src/ | grep wimax
```

Configuration de NS-3.36 :

```
cd ~/ns-allinone-3.36/ns-3.36
./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
```

Compilation de NS-3.36 :

```
./ns3 build
```

Test du module WiMAX :

```
./ns3 run wimax-simple
```

Compilation de NetAnim :

```
cd ~/ns-allinone-3.36/netanim-3.108
qmake NetAnim.pro
make
```

Lancement de NetAnim :

```
./NetAnim
```

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Quelques scénarios WiMAX

- **Scénario 1 : Analyse des performances du réseau WiMAX**

Contexte :

Un opérateur WiMAX souhaite réaliser une analyse complète des performances de son réseau en testant trois facteurs fondamentaux : l'impact de la distance entre la station de base (BS) et les stations abonnées (SS), l'effet de la charge utilisateur sur la capacité du réseau, et l'efficacité de la qualité de service (QoS) pour prioriser les flux critiques.
Ce scénario unifié permet d'étudier de façon progressive et cohérente comment la distance, le nombre d'utilisateurs et la configuration QoS influencent conjointement le débit, la latence et la stabilité du réseau. Il est essentiel pour planifier une couverture optimale, dimensionner correctement l'infrastructure et garantir une qualité de service adaptée à chaque usage.

Objectifs :

- Mesurer le débit et la latence à différentes distances (1 km, 5 km, 10 km, 20 km).
- Comprendre l'effet de l'éloignement sur les performances du WiMAX.
- Observer la dégradation du débit et de la latence avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs simultanés.
- Identifier le nombre maximal d'utilisateurs supporté sans perte significative de qualité.
- Prioriser les flux VoIP par rapport aux flux de téléchargement grâce à la QoS.
- Vérifier l'efficacité de la QoS sur la latence et la stabilité des flux critiques.
- Illustrer l'importance d'une gestion de trafic adaptée dans un réseau partagé.

Prérequis :

1. Facteur technique :

- Simulateur réseau avec support QoS (NS3, OMNeT++, Packet Tracer avec module WiMAX)
- 1 BS et plusieurs SS (jusqu'à 20 SS pour les tests de charge)
- Outils de mesure : iperf (débit), Wireshark (latence et analyse réseau)

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

2. Facteur de simulation

- Placer les SS à différentes distances de la BS : 1 km, 5 km, 10 km, 20 km
- Faire varier le nombre de SS connectées simultanément : 1, 5, 10, 20
- Configurer deux types de flux : SS1 → flux VoIP (temps réel), SS2 → flux téléchargement (non critique)
- Générer un trafic réseau standard (navigation web, téléchargement, ping, VoIP)

3. Facteur de mesure

- Débit descendant et montant
- Latence moyenne et maximale
- Stabilité du signal en fonction de la distance
- Performances par utilisateur en fonction de la charge
- Comportement des flux VoIP et téléchargement avec/sans QoS

Scénario Étape par Étape

Étape 1 – Préparation du matériel / simulation

- Configurer la BS et toutes les SS avec des adresses IP compatibles.
- Vérifier la connectivité initiale via ping entre la BS et chaque SS.
- Préparer les profils de trafic : VoIP sur SS1, téléchargement sur SS2, trafic mixte sur les autres SS.

Étape 2 – Phase 1 : Impact de la distance

- Positionner une SS à 1 km de la BS → mesurer le débit et la latence.
- Répéter la mesure à 5 km, 10 km et 20 km.
- Enregistrer les résultats et identifier la distance à partir de laquelle la qualité devient insuffisante.

Étape 3 – Phase 2 : Impact du nombre d'utilisateurs

- Connecter 1 SS → mesurer le débit et la latence de base.
- Ajouter progressivement 5, 10 puis 20 SS générant chacune le même type de trafic.
- Mesurer les performances à chaque étape et identifier le seuil de saturation.

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Étape 4 – Phase 3 : Test sans QoS

- Générer simultanément un flux VoIP (SS1) et un flux téléchargement (SS2).
- Mesurer la latence VoIP et le débit de téléchargement sans configuration de priorité.
- Observer les éventuelles congestions et dégradations de la VoIP.

Étape 5 – Phase 4 : Activation de la QoS

- Configurer la priorité haute pour la VoIP : classe UGS (Unsolicited Grant Service).
- Configurer la priorité basse pour le téléchargement : classe BE (Best Effort).
- Relancer les deux flux simultanément et mesurer les performances.

Étape 6 – Analyse comparative globale

- Comparer les débits et latences mesurés à chaque distance.
- Comparer les performances par utilisateur selon le nombre de SS actives.
- Comparer les performances VoIP et téléchargement avant et après activation de la QoS.

Résultats attendus

- **Le débit et la stabilité diminuent progressivement avec la distance ; dégradation visible au-delà de 10 km.**
- **La latence augmente à mesure que la SS s'éloigne de la BS.**
- **Le débit par utilisateur diminue au fur et à mesure que le nombre de SS connectées augmente.**
- **La saturation de la BS est observable à partir d'un certain nombre d'utilisateurs simultanés.**
- **Sans QoS : la VoIP souffre de latence élevée et d'instabilité en présence de trafic concurrent.**
- **Avec QoS : la VoIP devient fluide et stable ; le téléchargement est légèrement ralenti mais reste acceptable.**

FICHE TECHNIQUE

WiMAX

Impacts & Sensibilisation

• Permet de planifier efficacement la couverture WiMAX et d'identifier les zones nécessitant des BS supplémentaires ou des répéteurs.
• Aide à dimensionner correctement la BS en fonction du nombre d'utilisateurs attendus.
• Démontre l'importance de la QoS pour garantir des services critiques (VoIP, streaming temps réel) même en charge.
• Montre que la portée, la densité d'utilisateurs et la priorisation des flux sont trois leviers complémentaires pour optimiser un réseau WiMAX.
• Sensibilise à l'impact des classes de service (UGS, rtPS, nrtPS, BE) sur l'expérience utilisateur finale.

Outils à utiliser

• NS3
• Netanim pour la visualisation

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Quelques scénarios WiMAX

- **Scénario 2 : WiMAX fixe vs WiMAX mobile (handover)**

Contexte :

Un utilisateur mobile se déplace entre deux zones couvertes par WiMAX. L'objectif est de vérifier que le handover fonctionne correctement, permettant à l'utilisateur de rester connecté sans interruption pendant le déplacement.

Objectifs :

- **Observer la transition entre deux BS (handover).**
- **Vérifier que la connexion reste stable et que la latence reste faible.**
- **Comprendre le fonctionnement du handover dans un réseau mobile WiMAX.**

Prérequis :

1. Facteur technique :
- Simulateur réseau avec support mobilité (NS3, OMNeT++, Packet Tracer)
- 2 BS et 1 SS mobile
- Outils de mesure : iperf, Wireshark

2. Facteur de simulation
- Configurer le déplacement de la SS d'une cellule à une autre
- Générer du trafic VoIP ou streaming pour tester la continuité de service

3. Facteur de mesure
- Débits descendant et montant
- Latence moyenne et maximale
- Fluctuations de performance pendant le test

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Scénario Étape par Étape

Étape 1 – Préparation du matériel / simulation
- Configurer les deux BS et la SS mobile.
- Vérifier la connectivité initiale.

Étape 2 – Simulation du déplacement
- Déplacer la SS d'une BS à l'autre.
- Observer le handover automatique.

Étape 3 – Analyse
- Mesurer la latence et le débit avant, pendant et après la transition.
- Vérifier l'absence de perte de connexion majeure.

Résultats attendus

- **Handover réussi sans interruption significative.**
- **Latence légèrement augmentée pendant la transition.**
- **Flux VoIP ou streaming reste stable.**

Impacts & Sensibilisation

- **Permet de comprendre le comportement de WiMAX mobile.**
- **Identifier les limites et performances du handover.**
- **Montrer la complexité de maintenir une connexion mobile stable.**
- **Sensibiliser à l'importance de la gestion de mobilité dans les réseaux sans fil.**

Outils à utiliser
- **NS3**
- **Netanim pour la visualisation**

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Quelques scénarios WiMAX

- **Scénario 3 : Comparaison des performances WiMAX, 4G et 5G**

Contexte :

Un opérateur souhaite analyser les performances de différents réseaux sans fil pour mieux comprendre leurs forces et limites. Ce scénario consiste à comparer un réseau WiMAX avec des réseaux cellulaires modernes comme la 4G et la 5G, en se concentrant sur le débit, la latence et la stabilité de la connexion.

Objectifs :

- **Comparer le débit moyen et maximal entre WiMAX, 4G et 5G.**
- **Mesurer la latence et la stabilité des connexions.**
- **Identifier les usages optimaux pour chaque technologie (streaming, VoIP, IoT).**
- **Comprendre les limitations techniques de WiMAX face aux technologies cellulaires récentes.**

Prérequis :

1. Facteur technique :
- Simulateur réseau ou outils de mesure (NS3)
- Configuration réseau pour WiMAX, 4G et 5G
- Outils de mesure : iperf, Wireshark

2. Facteur de simulation
- Configurer le déplacement de la SS d'une cellule à une autre
- Générer du trafic VoIP ou streaming pour tester la continuité de service

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Scénario Étape par Étape

Étape 1 – Préparation
- Configurer chaque réseau avec ses paramètres par défaut.
- Vérifier que tous les terminaux peuvent se connecter correctement.

Étape 2 – Test du WiMAX
- Générer du trafic sur le SS WiMAX.
- Mesurer le débit, la latence et la stabilité pendant 5 à 10 minutes.

Étape 3 – Test de la 4G
- Générer le même type et volume de trafic.
- Mesurer les mêmes paramètres pour comparaison.

Étape 4 – Test de la 5G
- Générer le trafic identique sur le terminal 5G.
- Mesurer débit, latence et stabilité.

Étape 5 – Analyse comparative
- Comparer les résultats des trois technologies.
- Identifier les avantages et limites de WiMAX par rapport à la 4G et la 5G.

Résultats attendus

- **WiMAX montre un débit plus limité que la 4G et la 5G.**
- **La latence est plus élevée sur WiMAX par rapport aux réseaux cellulaires récents.**
- **La 5G fournit la meilleure performance globale pour tous les types de trafic.**
- **Les résultats permettent de visualiser où WiMAX reste compétitif (couverture longue distance).**

Impacts & Sensibilisation

- **Permet d'évaluer la pertinence de WiMAX dans un contexte moderne.**
- **Compréhension claire des avantages et limites de chaque technologie.**
- **Identification des cas d'usage optimaux pour WiMAX, 4G et 5G.**
- **Prendre conscience de l'évolution rapide des réseaux mobiles et des exigences de performance.**

FICHE TECHNIQUE
WiMAX

Outils à utiliser

- NS3
- Netanim pour la visualisation

BIBLIOGRAPHIE :

IEEE Std 802.16-2004 – Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems.

IEEE Std 802.16e-2005 – Amendment for Combined Fixed and Mobile Operation.

WiMAX Forum – WiMAX Technology Overview – www.wimaxforum.org

NS-3 Documentation – WiMAX Module –

https://www.nsnam.org/docs/models/html/wimax.html

Rapport de projet Licence 3 Informatique – WiMAX IEEE 802.16, Année 2025-2026.